

Generator drabinek turniejowych - mobile

Bartosz Król, Nataniel Kwaśkiewicz - klasa 4D

1. Opis aplikacji

Generator drabinek turniejowych to aplikacja mobilna umożliwiająca organizowanie i zarządzanie turniejami sportowymi lub e-sportowymi. Użytkownik może tworzyć drużyny wraz z listą członków, a następnie tworzyć turnieje w jednym z trzech formatów rozgrywek.

Aplikacja automatycznie generuje harmonogram meczów, prezentuje aktualne wyniki oraz oblicza bieżącą klasyfikację uczestników.

Aplikacja korzysta z backendu aplikacji webowej, który umożliwia komunikowanie się z bazą danych.

Główne funkcjonalności

- Tworzenie i zarządzanie drużynami (nazwa, lista zawodników z opcjonalnym pseudonimem i flagą kraju)
- Tworzenie i zarządzanie turniejami w trzech formatach: Single Elimination, Round Robin, Swiss
- Automatyczne generowanie harmonogramów meczów
- Wprowadzanie i edytowanie wyników meczów
- Podgląd aktualnej liczby turniejów oraz drużyn.

Formaty turniejów

Single Elimination

Format pucharowy - przegrany odpada. Drabinka generowana jest dla 2, 4, 8, 16, 32, 64 lub 128 drużyn (potęgi liczby 2).

Round Robin

Każda drużyna gra z każdą inną dwa razy. Klasyfikacja uwzględnia punkty i liczbę zwycięstw.

Swiss

System szwajcarski - rundy generowane dynamicznie na podstawie aktualnych punktów. Drużyny o podobnej liczbie punktów grają ze sobą w kolejnych rundach.

2. Podział pracy

Nataniel Kwaśkiewicz:

- warstwa turniejowa - ekrany TournamentsFragment i CreateTournamentFragment wraz z adapterami FormatAdapter i TeamSelectAdapter
- BracketFragment - renderowanie trzech formatów turniejowych (Single elimination, Round Robin, Swiss), aktualizacja wyników i logika awansowania rund
- endpointy turniejowe w TourneyApi i RetrofitClient
- integracja zewnętrznego API krajów (restcountries.com) - klasa Country, CountriesApi, CountriesClient, obsługa flag w formularzach
- ikona aplikacji
- zarządzanie pull requestami i merge'owaniem branchy

Bartosz Król:

- moduł drużyn - TeamsFragment, CreateTeamFragment, TeamDetailFragment z adapterami TeamAdapter, TeamMemberAdapter i TeamMemberInputAdapter
- HomeFragment
- pierwsze wersje BracketFragment i RoundRobinAdapter
- ScrollView w ekranie tworzenia turnieju
- MainActivity i nav_graph.xml - nawigacja fragmentów
- modele Tournament, Match, Format i powiązane request klasy

3. Struktura bazy danych

Opis bazy danych

Aplikacja korzysta z relacyjnej bazy danych MySQL zarządzanej przez Prisma 6 ORM. Baza składa się z sześciu tabel:

- **tournament** - przechowuje dane turnieju wraz z przypisanym formatem rozgrywek.
- **format** - słownik dostępnych formatów (Single Elimination, Round Robin, Swiss) zawierający nazwę, opis i ścieżkę do grafiki.
- **tournamentteam** - tabela łącząca turnieje z drużynami w relacji wiele-do-wielu, złożona z kluczy obcych tournamentId i teamId.
- **match** - rejestruje pojedyncze mecze: identyfikatory obu drużyn, wyniki (teamAScore, teamBScore), numer rundy oraz flagę informującą czy mecz został rozegrany.
- **teams** - przechowuje drużyny zarejestrowane w systemie, identyfikowane przez unikalną nazwę.

